Katedra za osnove elektrotehnike,
matematiko in fiziko

FE UNIVERZA V LJUBLJANI
Fakulteta za elektrotehniko

Laboratorij za osnove elektrotehnike
SINCE 1969 in elektromagnetiko

Optimizacija in umetna inteligenca v energetiki

asist. Andraž Sivec · **asist. mag. Miran Meža**

Kako naj se baterijski hranilnik obnaša, da bo račun za elektriko čim nižji – in koliko od teoretičnega optimuma je sploh dosegljivo, ko prihodnosti ne poznamo?

LABORATORIJ IN INDUSTRIJA

Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko (LOEE) na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani povezuje raziskovalno, projektno in pedagoško delo; vodi ga prof. ddr. Iztok Humar.

Podjetjem in drugim naročnikom so na voljo analize, meritve in zasnova rešitev: presoja elektromagnetne kompatibilnosti, vrednotenje elektromagnetnih polj v okolici naprav in postrojev, zastiranje polj, indukcijsko segrevanje ter razvoj senzorike, vgrajenih sistemov in zajema podatkov. Pot je običajno enaka – meritev, model, prototip in preizkus na realnih podatkih.

Enako velja za umetno inteligenco: zanima nas, kaj od modela ostane v obratovanju, zato ob točnosti merimo tudi ceno – koliko podatkov, računanja in vzdrževanja zahteva ter koliko obljubljene koristi res prinese. Metode strojnega učenja uporabljamo pri razvrščanju anomalij v brezžičnih omrežjih, pri energijsko varčnem globokem učenju, pri razpoznavanju porabnikov iz merilnih podatkov in pri analizi polnjenja električnih vozil – del tega z Institutom »Jožef Stefan«.

OPTIMIZACIJA BATERIJSKIH HRANILNIKOV

Delovanje domačega hranilnika zapišemo kot mešano celoštevilsko linearno optimizacijo v 15-minutnih intervalih čez celo leto in ga poženemo na realnih meritvah porabe ter na dejanskih ponudbah slovenskega trga – z omrežnino po časovnih blokih, prispevki in dajatvami vred.

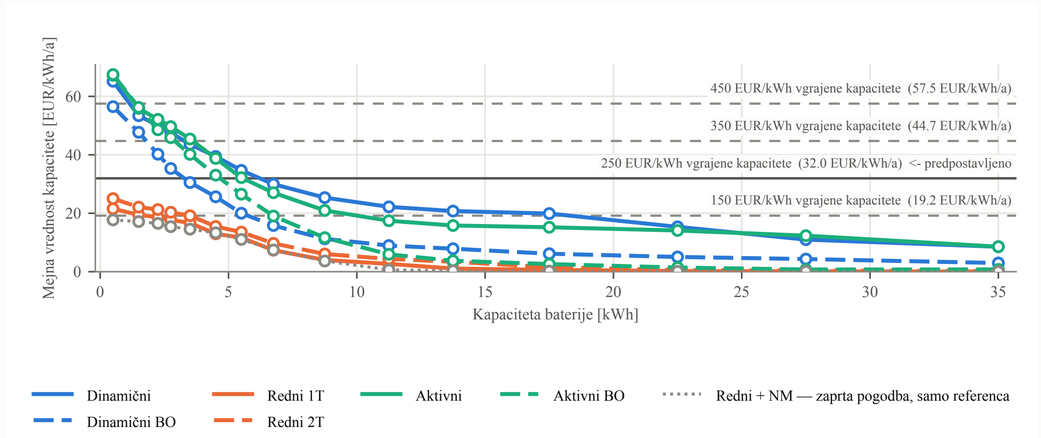
Odgovor ni le »koliko prihranim«, temveč tudi, kje je meja: katera kapaciteta se še izplača, koliko je vredna vsaka dodatna kilovatna ura in koliko življenjske dobe baterije pri tem porabimo. Razlike med ceniki ponudnikov in med tipi gospodinjstev so velike – največ pridobijo tista s toplotno črpalko, električnim avtomobilom in sončno elektrarno.

KRMILJENJE IN SPODBUJEVALNO UČENJE

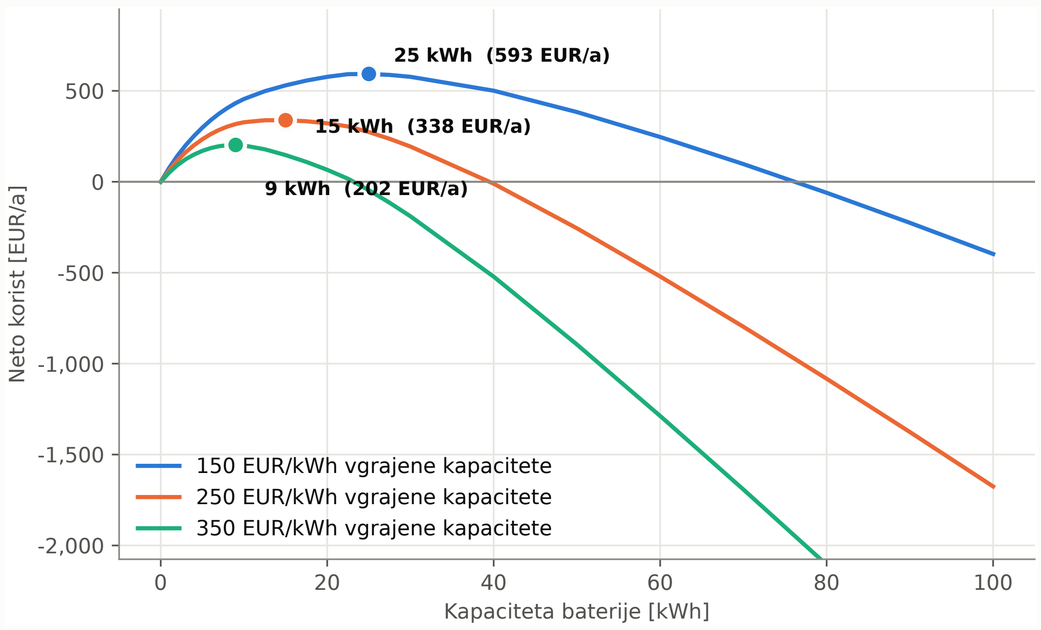
Optimum s popolnim poznavanjem prihodnosti je zgornja meja, ki je v resnici ni mogoče doseči – pravi krmilnik ne pozna ne jutrišnjega sonca ne jutrišnje porabe. Zato primerjamo preprosta pravila, napovedne modele, optimizacijo na drsečem oknu in spodbujevalno učenje (SARSA, DQN) ter merimo, koliko od teoretičnega optimuma dejansko ostane.

ENERGETSKE SKUPNOSTI

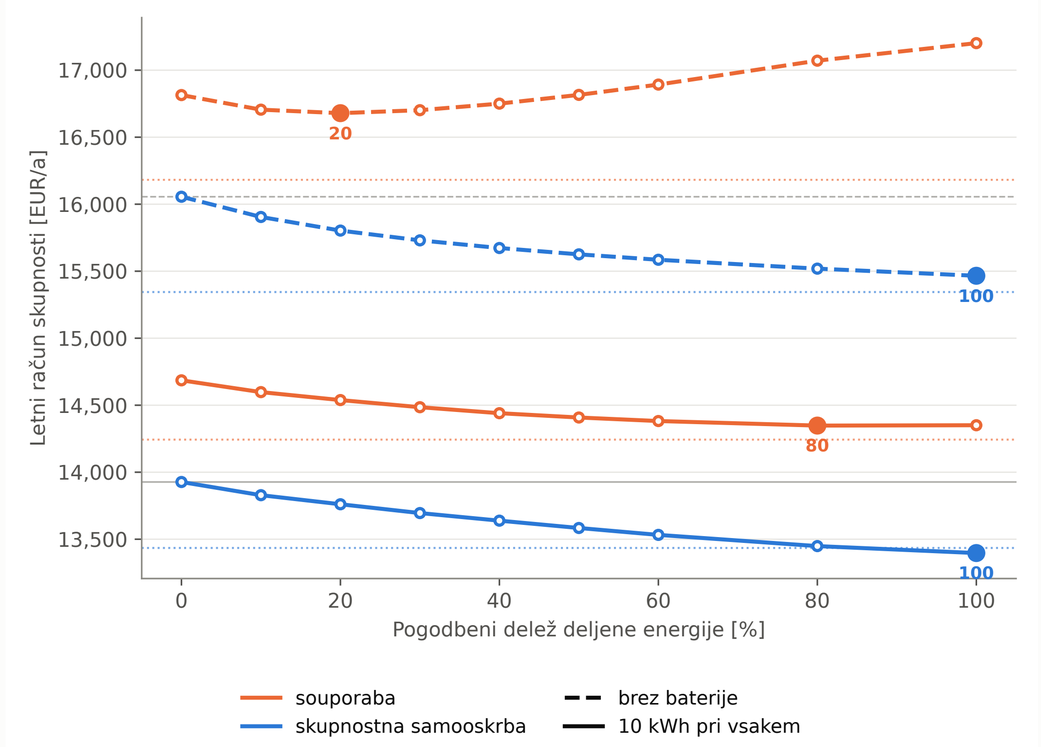
Isti model razširimo na skupnosti, kjer si člani delijo proizvodnjo. Preverjamo, kako pogodbeni delež deljene energije, izbira sheme in skupni hranilnik vplivajo na račun posameznega člana in skupnosti kot celote.



Slika 1 · Koliko je vredna vsaka dodatna kilovatna ura hranilnika pri posameznem ceniku. Kjer krivulja pade pod ceno vgrajene kapacitete (vodoravne črte), povečevanje baterije nima več ekonomskega smisla.



Slika 2 · Neto letna korist glede na velikost hranilnika pri različnih cenah vgrajene kapacitete. Optimum je vrh krivulje: dražja baterija pomeni manjšo optimalno kapaciteto.



Slika 3 · Letni račun energetske skupnosti glede na pogodbeni delež deljene energije, z baterijo in brez nje. Označene točke so optimum posamezne sheme delitve.

IZBRANE OBJAVE

revije s faktorjem vpliva najprej, nato konference in domače objave

B. Bertalanič, M. Meža, C. Fortuna: *Resource-aware time series imaging classification for wireless link layer anomalies.* IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 34(10), 2022.

M. Meža, G. Strle, M. Meža: *Survival analysis of electric vehicle charging behavior and the temporal evolution of feature effects.* Scientific Reports 15, 2025.

A. Pirnat, B. Bertalanič, G. Cerar, M. Mohorčič, M. Meža, C. Fortuna: *Towards sustainable deep learning for wireless fingerprinting localization.* IEEE ICC 2022.

A. Sivec, M. Meža: *SARSA ali DQN za krmiljenje baterijskega hranilnika.* Elektrotehniški vestnik 93(1–2), 2026.

A. Sivec, M. Meža: *Optimizacija cene električne energije gospodinjstva s spodbujevalnim učenjem.* ERK 2025.

A. Sivec, M. Pantoš, M. Meža: *Delovanje baterijskih hranilnikov na slovenskem energetskem trgu.* V pripravi – vir slik 1–3.

Predstavljeno na konferenci Evolucija.AI 2026

asist. Andraž Sivec · andraz.sivec@fe.uni-lj.si
asist. mag. Miran Meža · miran.meza@fe.uni-lj.si

KCUI Kompetenčni center za umetno inteligenco